Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Інтеграція та верифікація сенсорної підсистеми DewWindow»

Виконав:
студент групи ІО-32
Цвєтков Владислав Олександрович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Інтеграція та верифікація сенсорної підсистеми DewWindow.

Мета роботи: Побудувати спільну сенсорну підсистему оцінювання ризику конденсації: температуру й вологість повітря отримати через GPIO, температуру поверхні через ADC, тиск через I²C. Перевірити реальні сигнали моделі незалежно від UART, відокремити драйвери від HAL і перевірити їх на хості. Окремо виконати bring-up постійного SPI-носія для майбутнього журналу. Форма B: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi; Nucleo-C031C6, Cortex-M0+, 48 МГц, 32 КіБ flash і 12 КіБ RAM. Камера не використовується. Фізичної плати в досліді немає. Ця прошивка є стендом ЛР2: повний автомат ризику, епізоди, команди продукту і журнал належать ЛР3, FreeRTOS — ЛР4.

Постановка завдання

Обґрунтувати pinout і живлення, перевірити всі пристрої одночасно, записати й декодувати інтерфейси, дослідити аномалію, відокремити шари коду та виконати host-тести з власними raw-векторами й покриттям.

Хід роботи

Аргументація схеми підключення

Для кристала використано DS13867, таблиці pin definitions та alternate functions; для блоків — RM0490 RCC/GPIO/ADC/SPI/TIM; для роз’ємів і VCP — UM2953 Rev2, §6.7 і таблиця11. Позначення PA/PB у diagram.json відповідають саме C031C6 LQFP48. Піни PC0/PC1 із чужих за корпусом прикладів відхилені: у цьому корпусі їх немає.

Піни МК, блок	Пристрій / роз'єм	Рівні та обґрунтування
PA0, ADC1_IN0	NTC OUT, A0	0…3.3 В, analog no pull; окремий канал ADC.
PA6, GPIO	DHT22 DATA, D12	3.3 В, 5.1 кОм до3.3 В; не займає I²C і SWD.
PB8/PB9, GPIO	BMP180 SCL/SDA, D15/D14	4.7 кОм на кожній лінії; LOW — OD output, HIGH — input pull-up. AF6 I²C доступна, але не активна.
PB3/PB4/PB5, AF0 SPI1	SD SCK/DO/DI, D3/D5/D6	3.3 В, mode0; PA5 і PA6 залишаються для LED/DHT.
PB0, GPIO	SD CS, D10	HIGH у спокої; програмне утримання LOW на всю команду й дані. Alias Wokwi PB0.1.
PA2/PA3, AF1 USART2	TX/RX, morpho/VCP	115200 8N1. Arduino D1/D0 — PB6/PB7, а не PA2/PA3.
PA5; PA1; PA4	LED D13; ADC marker A1; запасний marker A2	Виходи3.3 В, не перетинаються із CS та аналоговим входом.

Відхилено SPI на PA5/PA6/PA7 через LED і DHT. Альтернативу I²C PB6/PB7 не обрано: PB8/PB9 доступні на штатних SCL/SDA і не потребують перестановки. DMA не використовується. TIM3 має одну роль — мікросекундні затримки; SWD, кварцові піни та кнопка залишені вільними від датчиків.

Інструкція з підключення та живлення

Об'єднати всі GND. DHT VCC, BMP VCC, NTC VCC підключити до3.3 В; NTC OUT — PA0, DHT DATA — PA6, BMP SCL/SDA — PB8/PB9. Підтягування DATA —5.1 кОм, SCL/SDA —4.7 кОм до3.3 В. SD підключити SCK/DO/DI/CS до PB3/PB4/PB5/PB0. Логічний аналізатор має спільний GND; карта каналів зафіксована окремо для сенсорного й SPI-записів. Точна схема — diagram.json; повна pinout-таблиця з AF, роз'ємами й джерелами — docs/pinout.md.

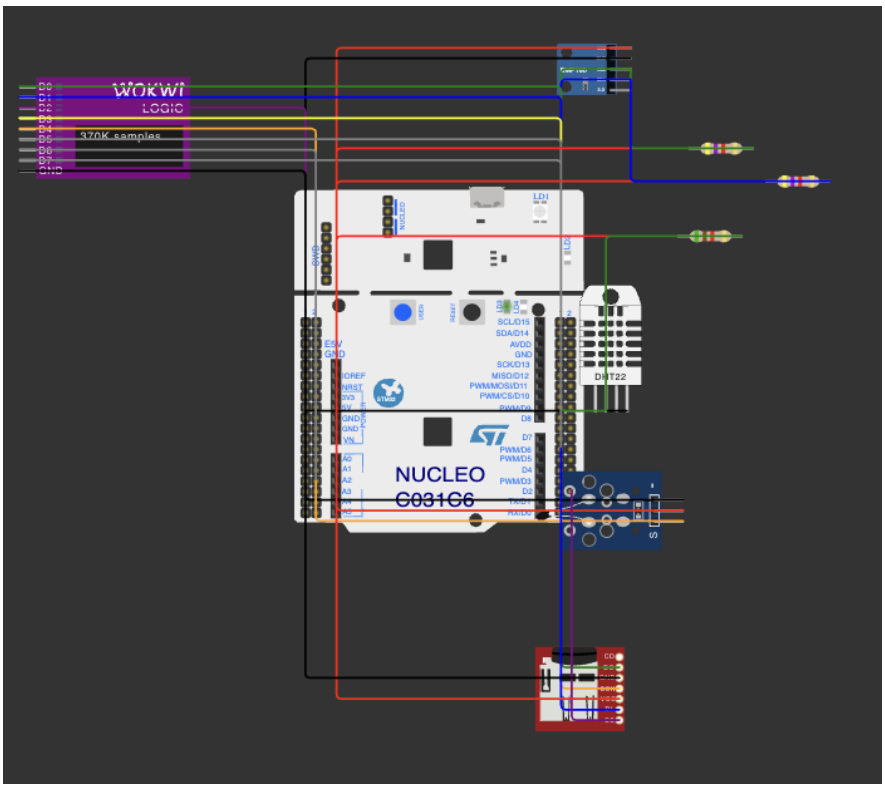


Рисунок 1 – Схема фактично запущеного спільного стенда DewWindow.

Сенсорний бюджет: DHT типово1.2 мА, BMP peak0.65 мА, дільник NTC0.165 мА, два I²C pull-up до1.4 мА і DATA pull-up до0.65 мА, разом приблизно4.1 мА; виділено10 мА. Це розрахунок за документацією, а не вимір струму Wokwi. Носій живиться3.3 В; для фізичного стенда потрібен окремий стабілізатор із запасом не менше250 мА і перевірка peak конкретної карти. microSD не включено до сенсорних4.1 мА.

NTC моделі — параметричний аналог10к/10к, B=3950 K, зіставлений із TDK B578 91M0103J000; точність реального TDK без калібрування не переноситься на модель. Паралельні pull-up модулів треба врахувати при монтажі. Ідеальні фронти та живлення симулятора не перевіряють rise time, просідання VDDA чи нагрів NTC.

Методика та ідентичність прошивки

Вимірювання виконано06.11.2026. ARM GCC13.2.1 збирає Cortex-M0+ з -Wall -Wextra. Фінальний ELF має SHA-256 `19a76b45f77a8d153b7869e900059f516d3c6c081193cac7b3be45f2c6767529`. HEX/BIN і контрольні суми збережені в docs/firmware/lab2 та docs/metrics/lab2/firmware-final.sha256. Text=28240, data=116, bss=2924 байти; flash=28356 байт. Data+bss=3040 байт включає резерви лінкера, тому не є виміром фактичної глибини стека.

Пристрої та спільний результат

BMP180 має фіксовану7-бітну адресу0x77 та ID D0=0x55. Старт читає AA…BF, запускає UT командою2E та UP командою34, OSS0, очікує конверсію й застосовує компенсацію Bosch. DHT не має ID: перевіряються40 біт, checksum та діапазон. NTC не має ID: відхиляються ADC0/4095, застосовуються середнє8 вимірів і beta-формула. SD ідентифікується echo CMD8=0x1AA та OCR CMD58, а не вигаданим JEDEC ID.

Канал	**Сирі дані власного захвату**	**Результат UART**
DHT22	02 58 00 F0 4A; сума перших4 байтів mod256=4A	24.0 °C, 60.0 %RH
NTC	ADC2093, середнє8 вибірок	поверхня24.00 °C
BMP180	UT29028, UP33665;11 калібрувальних коефіцієнтів	24.0 °C,101327 Па
Розрахунок	T24, RH60, Ts24, p101327	Td15.75 °C; margin8.25 °C; w11.16 г/кг



Рисунок 2 – Справжній UART інтегрованої прошивки: одиниці, валідність і спільні результати.

Задано24 °C,60 %RH,101325 Па і24 °C поверхні. Відхилення тиску2 Па пов’язане з дискретними сирими значеннями моделі; воно не встановлює похибку фізичного BMP180. NTC опитується кожні250 мс, BMP1000 мс, DHT2500 мс, що повільніше мінімальних2 с Aosong. Стартовий SELF спочатку повідомляє pending DHT, після першого повного набору — sampled із валідністю всіх каналів.

Magnus над водою та вологовміст:

$$\gamma = \ln(RH/100) + \frac{17.62T}{243.12 + T}, \qquad T_d = \frac{243.12\gamma}{17.62 - \gamma}.$$

$$e = 611.2 \exp\left(\frac{17.62T}{243.12 + T}\right)\frac{RH}{100}, \qquad w = \frac{621.98e}{p - e}.$$

Температура — °C, тиск — Па, w — г/кг сухого повітря. Область T0…50 °C, RH1…100 %, p30000…110000 Па; finite, e<p, freshness і validity перевіряються до обчислення. Допуск тесту0.05 °C — обчислювальний, а не точність сенсорів. Невалідні дані не означають DRY.

Запис і декодування інтерфейсів

Wokwi analyzer зберігає події з timebase1 нс, а не рівномірні фізичні1 ГГц виміри. Буфер2000000 змін; основний запис завершився на744761.973 мс моделі. Це bring-up, не годинний S2. SHA-256 sensors-fault-recovery.vcd: `bda60606987d3722a858aac4e380e243add8087e432e982898b0deb3f23ed8e3`. Початок запису збігається зі стартом прошивки. Для декодера сенсорну копію імпортовано на1 МГц, SPI — на10 МГц; первинні часові оцінки беруться з native VCD. На фізичному аналізаторі потрібен запас над Nyquist: практично щонайменше10 вибірок на період, перевірка коротких імпульсів і trigger START/CS/start-bit.

Сенсорний mapping: D0=SCL PB8, D1=SDA PB9, D2=UART PA2, D3=DHT PA6, D4=ADC marker PA1, D5=LED PA5, D6=PA4, D7=SPI SCK PB3. Окремий SPI mapping і точна схема запису містяться в docs/captures/lab2/diagram-spi.json. VCD і текстові анотації відтворюються sigrok-cli; startup.sr відкривається в PulseView.

I²C: адреси, повторний START та ID

I²C: START, адресний байт EE (0x77 write), ACK, регістр D0, ACK, repeated START, EF (read), ACK, дані55, останній master NACK і STOP. AA…BF читаються багатобайтово, F6 містить UT/UP. NACK останнього байта читання є нормальною дією master і не дорівнює помилці адреси. Анотації i2c-startup.txt і власний raw fixture підтверджують коефіцієнти та результати таблиці.

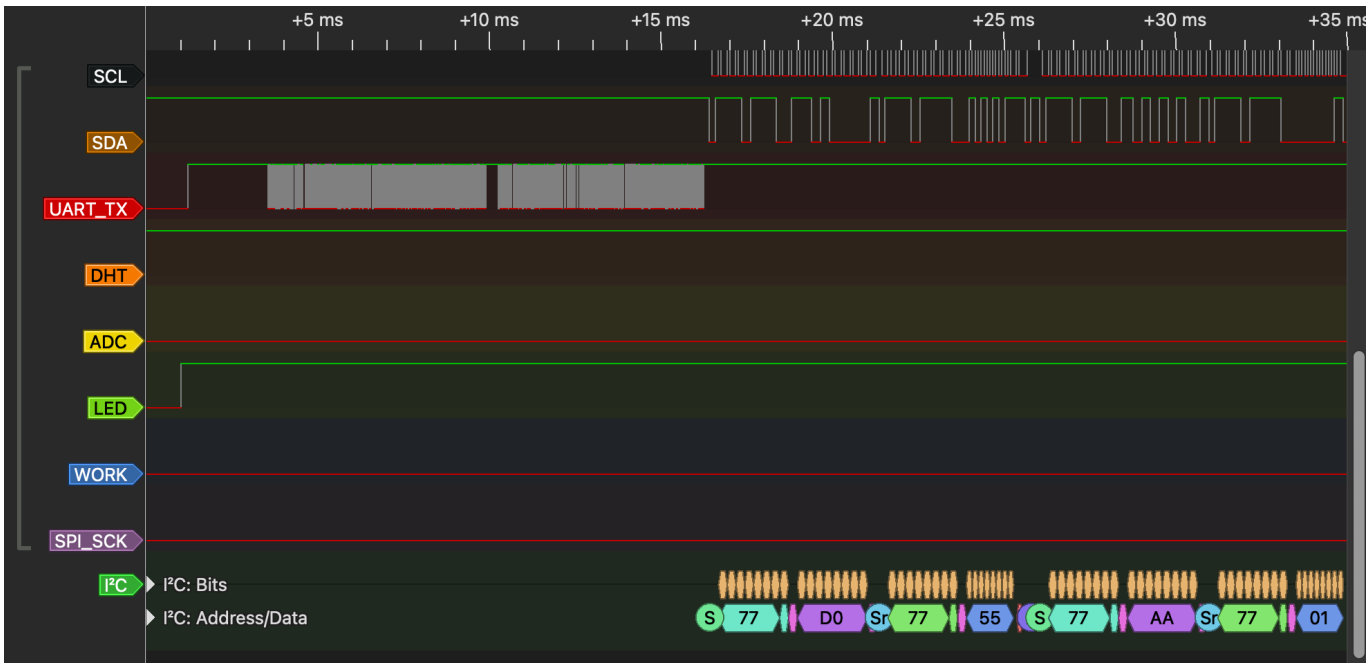


Рисунок 3 – PulseView на власному записі: SCL/SDA та декодовані START, адреса77, регістрD0, повторний START і ID55. У named.sr змінено лише підписи каналів, усі logic bytes тотожні вихідній сесії.

Ручна перевірка без протокольного декодера: SDA при перших8 фронтах SCL у16.663825…18.449925 мс дорівнює11101110, тобто EE. Перші7 біт дають77, восьмий0 — write; дев’ятий у18.704175 мс має0 — ACK. Наступні8 значень11010000 дають D0; дев’ятий0 знову ACK. START — спад SDA при HIGH SCL близько16.410 мс. Точні відліки збережені в manual-i2c.json.

Основний GPIO-I²C має медіану активного періоду253 мкс, приблизно3.953 кГц,115718 відібраних міжфронтових інтервалів100…400 мкс. Це значно повільніше100 кГц апаратного probe ЛР1: більшість часу витрачається на HAL GPIO reconfiguration, a delay5 мкс не визначає повний період. Для BMP з періодом1 с цього достатньо; відповідність дедлайнам повного продукту ще не приймалася.

UART: формат і байти

UART:115200 8N1, біт близько8.68 мкс; початковий текст відновлено безпосередньо з D2 у uart-startup-from-vcd.log. Номінальні8.681 мкс узгоджені з тривалістю біта у VCD; окремо перевірені stop bits повного запису.

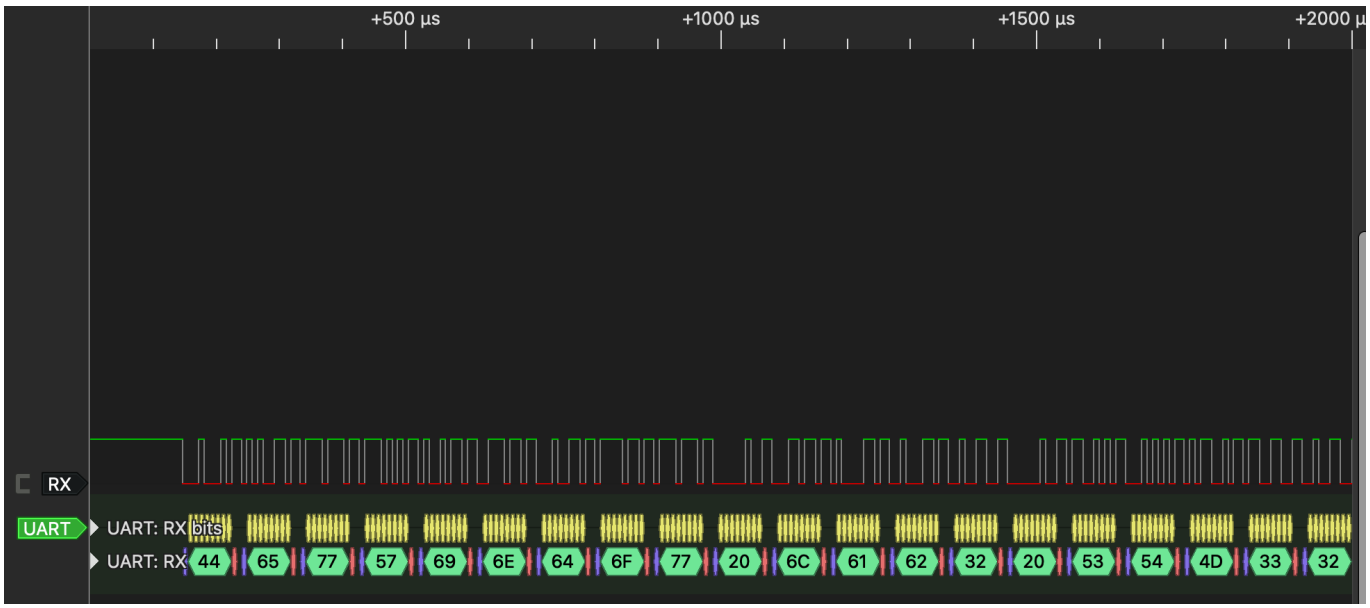


Рисунок 4 – PulseView, UART RX: байти44 65 77 57 69 6E 64 6F 77 відповідають DewWindow; 115200,8N1. Початок вікна —3.4 мс вихідного VCD.

DHT22: однопровідний GPIO

DHT: start LOW, відповідь80/80 мкс,40 біт із HIGH близько27/70 мкс, відповідно нулю та одиниці Aosong; checksum4A збігається. PulseView і незалежний raw fixture дають ті самі п’ять байтів та24.0°C/60.0%RH.

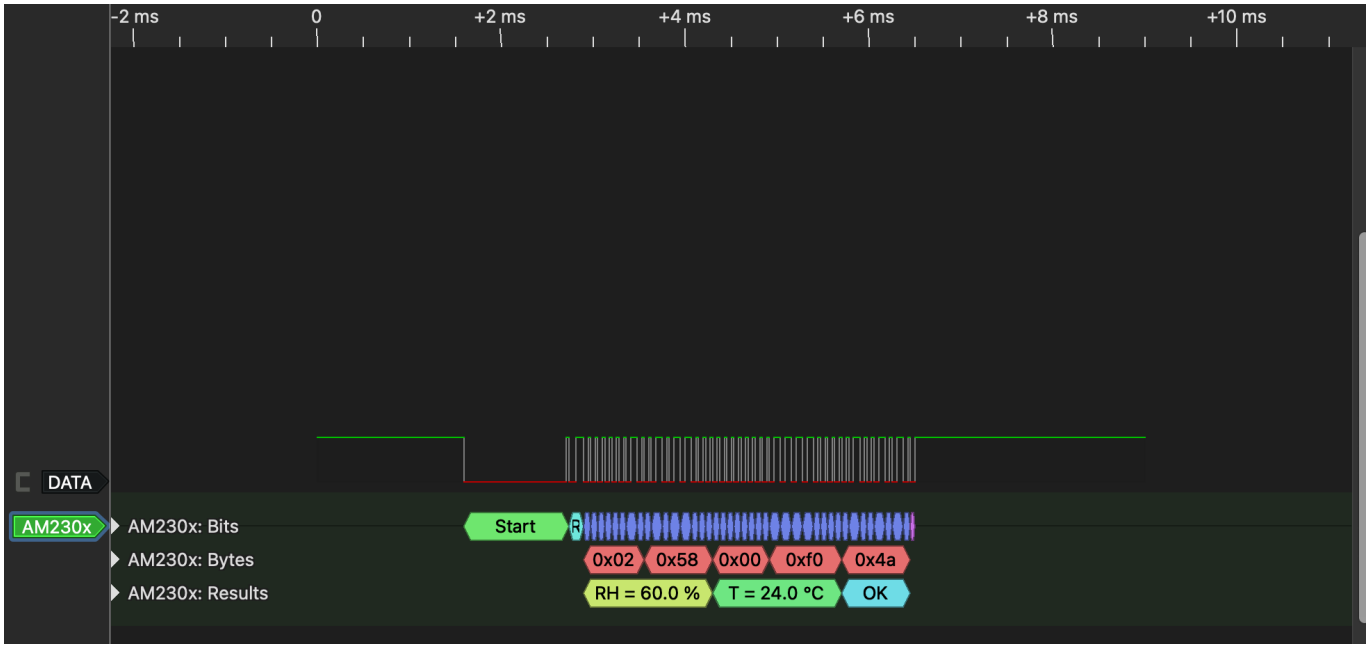


Рисунок 5 – PulseView, DHT22: bytes02 58 00 F0 4A, RH60.0%, T24.0°C, checksum OK. Нуль відносного часу —2779 мс вихідного VCD.

ADC: marker групи конверсій

ADC не має цифрової шини: PA1 огортає8 вибірок. Для2978 інтервалів marker середній період249994.774 мкс, min249930.475, max250038.550 мкс проти заданих250000 мкс; ширина2979 імпульсів у середньому574.149 мкс. Це тривалість HAL-обгортки8 вимірів, а не14.4 мкс теоретичної однієї ADC-конверсії. LED має приблизно2 с між однаковими фронтами, перемикаючись кожну1 с.

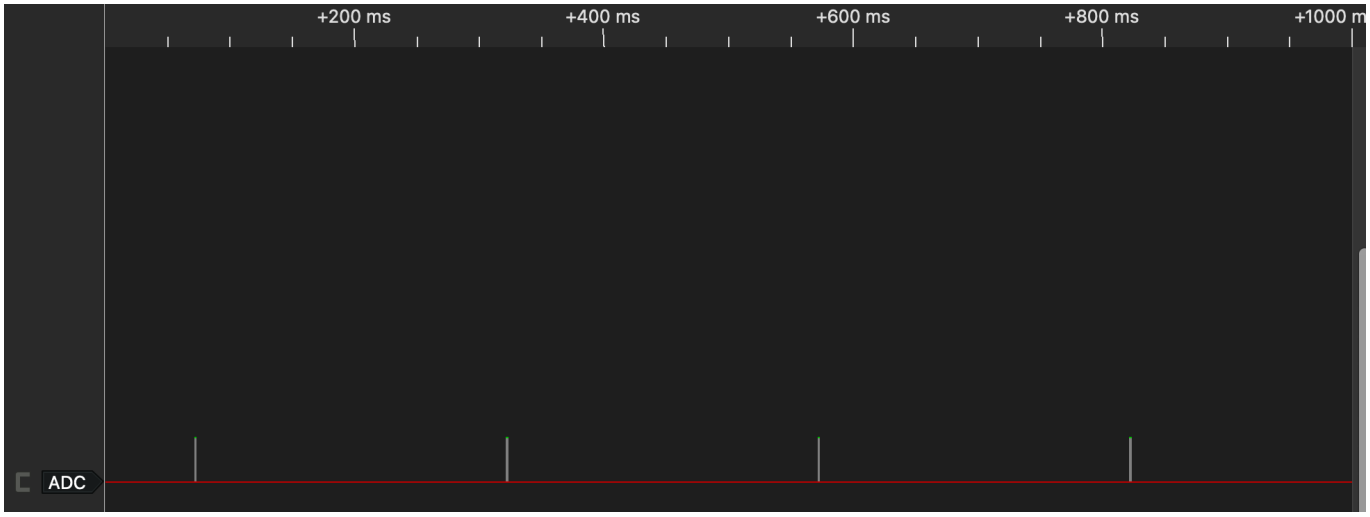


Рисунок 6 – PulseView, PA1: чотири імпульси груп ADC з кроком250 мс. Нуль —200 мс вихідного VCD; це marker, не цифровий протокол ADC.

Аномалія та відновлення

Діагностична команда nack перемикає фактичні запити на відсутню адресу0x76. У зафіксованій послідовності добрий BMP має t_ms96271, наступні97271 i98271 — valid0, err1. Після recover повертається77, повторно читаються ID/калібрування, у99271 i100271 канал знову valid1. Повний timestamped input — fault-inputs.json; UART — fault-recovery.log; сигнали — fault-first-105s.vcd та i2c-fault.txt. Це контрольована неправильна адреса, а не фізичне від’єднання сенсора. Clock-stretch timeout100 мкс та помилки checksum/ID додатково перевірені fake bus на хості.

Від кінця UART-підтвердження nack до наступного START виміряно938.032 мс; для recover —979.040 мс. Це затримка до чергового опитування BMP, а не тривалість самого драйвера чи точний час встановлення прапорця. Подія спостерігається за останнім stop-bit DIAG, сигнали — за START у тому самому VCD. Додаткове передавання probe

в input не має підтвердження в UART, тому його виконання не зараховано. Polling RX стенда може пропускати команди під час блокувального обміну; повний продуктовий UART потребує перевірки й окремої реалізації ЛР3.

Окремо знайдено розбіжність моделі GPIO: OUTPUT_OD з ODR1 залишав IDR0, тоді як INPUT_PULLUP давав IDR1, OUTPUT_PP — HIGH. Ізольований GPIO-пробник відділив це від компенсації BMP. Мінімальне виправлення — керувати лише LOW, а HIGH отримувати відпусканням лінії як входу з pull-up. П’ять послідовних читань дали ID55, після чого той самий адаптер застосовано в інтегрованій прошивці. Це спостереження конкретної моделі, не доведений дефект фізичного C031.

SPI: постійний носій

SD використовує mode0, SCK=48 МГц/128=375 кГц. Ініціалізація: CMD0, CMD8, CMD55/ACMD41, CMD58; після цього CMD17 читає сектор2048. Коли magic відсутній, CMD24 записує512 байт:20 байт DewWindow-storage-v1 та492 байти A5; read-back перевіряє блок. SD не має WREN як SPI NOR: дозвіл і формат запису визначає CMD24, token FE і відповідь accepted05. Fake перевіряє порядок команд саме цього носія.

На SPI-записі D0=SCK, D1=MOSI, D2=MISO, D3=CS, D4=ADC marker, D5=UART, D6=DHT, D7=SCL. Native медіана SCK2675 нс дає373.832 кГц проти розрахункових375 кГц; дискретність фронтів моделі впливає на оцінку. CS для CMD24 LOW від157.070150 до212.125600 мс,55.055450 мс разом із міжбайтовими HAL-паузами й busy; наступний CMD17 починається212.407800 мс, через282.2 мкс. У MOSI видно58 00 00 08 00 01, FE, magic i492 A5, у MISO — accepted05; read-back повертає те саме. Тексти sigrok та незалежна побітова перевірка mode0 збережені в spi-startup.txt і spi-summary.txt.

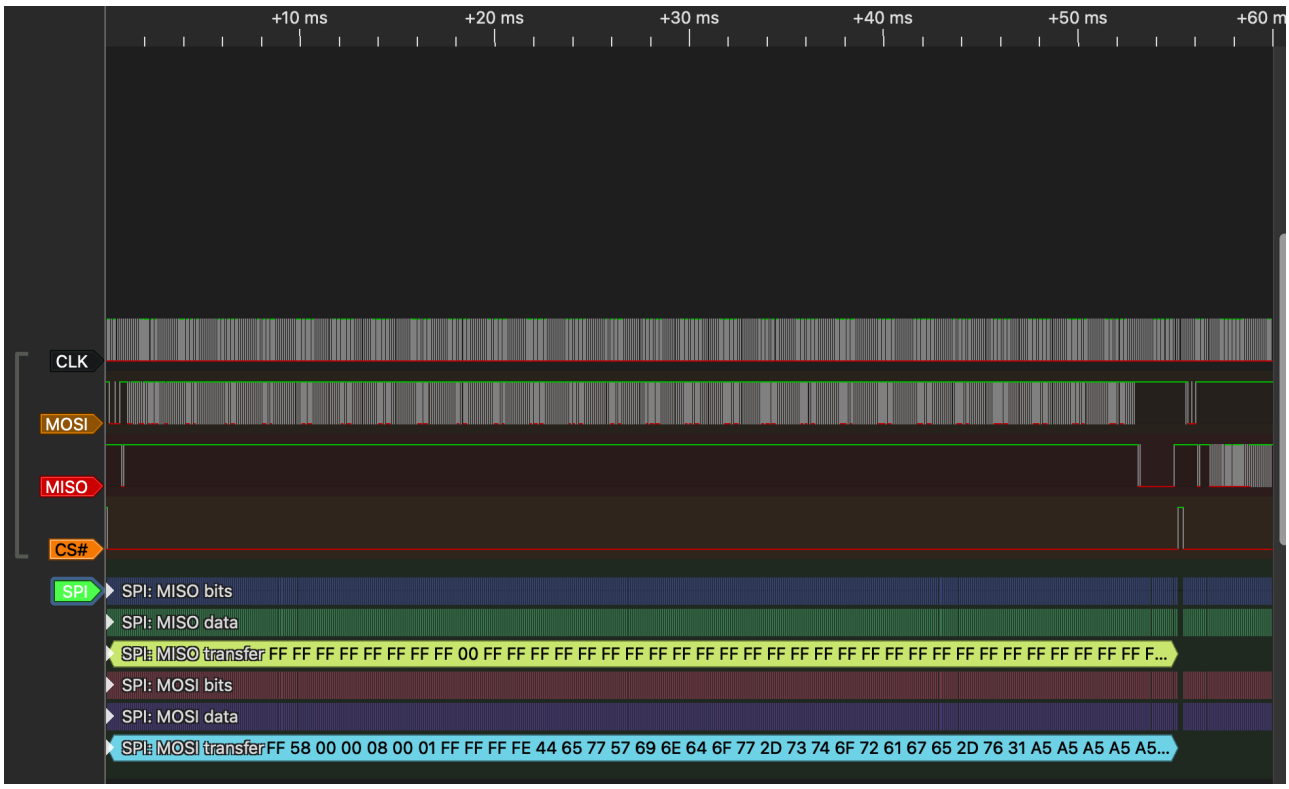


Рисунок 7 – PulseView, SPI mode0: повний CMD24 і початок CMD17. Початок вікна відповідає157 мс первинного VCD; видимі CS, SCK, MOSI/MISO та декодовані байти запису.

Після штатного writeback образ4 МіБ має SHA-256 `f29dd48e28dab5803a7f2f8e6f7fec15fc26466576785fd413f6491718fd62c4`, сектор2048 —`1791230abcf49b5419bcc0c08f3019a3e603add9eed0eeffde62c5382158e0dd`. Перевірені всі512 байт. Новий запуск того самого ELF видає SELF dev=SD init1 prior1 write1 readback1 hc1; початковий запуск мав prior0. Образи before/after, сектор і контрольні суми збережені в docs/evidence/storage.

Нормальна зупинка з експортом writeback доводить збереження через перезапуск симуляції, але не аварійний power-cut. Двослотовий журнал32 епізодів, sequence/CRC32/commit marker і переривання реального запису залишаються перевірками ЛР3. RAM і штучна затримка не використовуються як заміна носія.

Архітектура та тести

Core містить startup/IRQ/main з викликом Platform. Drivers — HAL/CMSIS із дозволеної заготовки; модулі ADC/SPI доповнено з ST HAL v1.0.1. Platform знає піни, HAL handles, мікросекунди та адаптери шин. Devices містить DHT/BMP/NTC/SD, App — формули й

валідність; обидва шари не включають HAL. Callback-контракти дозволяють замінити GPIO/SPI адаптер fake bus у тих самих драйверах. Повторна генерація .ioc потребує збереження USER CODE; власні модулі лежать поза згенерованими файлами.

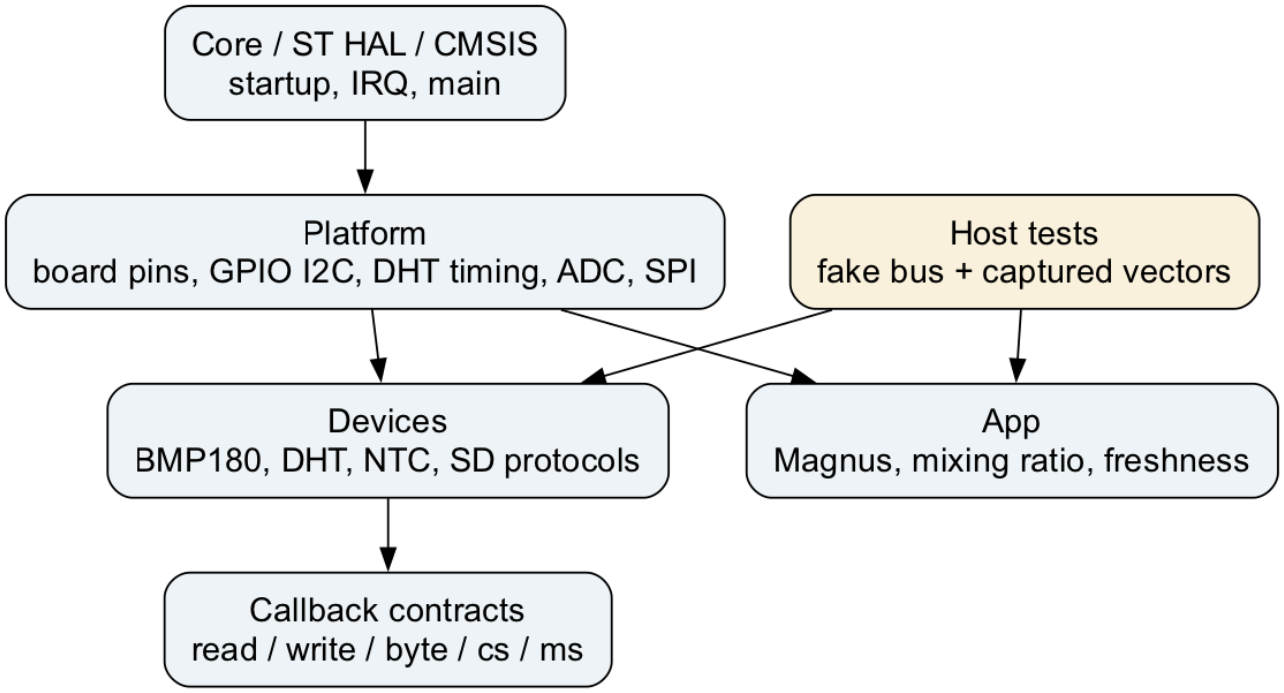


Рисунок 8 – Component diagram: стрілки позначають залежності модулів; це схема архітектури, не знімок виконання.

tools/check_layers.py автоматично перевіряє заборонені HAL/CMSIS include у Devices/App. Використані HAL GPIO, ADC, SPI, UART, TIM та базові RCC/PWR/CORTEX/FLASH; hardware I²C вимкнено. DMA передач немає. Локальна ARM-збірка пройшла; make test і make coverage з GCC у Ubuntu24.04 та ASan/UBSan на хості завершилися721 успішною перевіркою assert. Це кількість assertions, а не721 незалежний сценарій.

Файл / рівень	**Рядки**	**Гілки, взяті хоча б раз**
Devices/sensors.c	100 % із52	87.50 % із64
Devices/sd.c	97.30 % із37	71.67 % із60
App/dew.c	100 % із11	87.50 % із32

Поріг85 % рядків для кожного Devices/App файла обрано для контролю пропусків граничних і помилкових шляхів. Branch coverage наведено окремо; рядки з кількома умовами не гарантують усі комбінації. Перевірені sign/checksum DHT, NTC rails, doma in/NaN/age wrap, BMP NACK/timeout/ID та повторна ініціалізація, порядок SD-команд

і read/write. Bosch golden UT27898, UP23843 даєє15.0 °C і69964 Па. Реальний fixture із VCD даєє24.0 °C і101327 Па, DHT24/60 — так само, як UART. Мінімальний assert-підхід не має зручного runner і mock-діагностики Unity, зате завершується ненульовим кодом при помилці. HAL/периферія не виконуються на хості. CI налаштовано для push lab1/lab2 і кожного PR: Docker build і host coverage; факт локального pass відокремлено від статусу віддаленого запуску.

Журнал підтверджених проблем

Симптом → причина	**Мінімальне виправлення**	**Перевірка**
HAL I²C зависав після D0; OD HIGH читався як0 у моделі	GPIO direction release замість OD HIGH; hardware I²C вимкнено; виправлення [F1]	Ізольований ID55 п’ять разів, інтегрований VCD і recovery.
Сенсори не мали коректного живлення/CS у diagram	Alias 3V3.2 та PB0.1 замість неіснуючих3V3/PB0; виправлення [F1]	Wokwi lint без pin error, три канали та SD read-back.
Host GCC не знаходив стандартні заголовки	libc6-dev у Dockerfile; залежності зафіксовані; виправлення [F2]	Linux host721 assertions і coverage.
GCC gcov читав несумісні дані попереднього clang запуску	Перед test очищати власні gcda/gcno; виправлення [F2]	Повний GCC coverage-файл без stamp mismatch.
Перезапуск Wokwi зберігав попередню схему/носій у відкритій вкладці	Закрити власну сесію й відкрити нову після зміни config	Окремі sensor/SPI mapping і prior0→prior1; первинні невдалі записи збережено.

Посилання на виправлення: [F1] https://github.com/vladtsvietkov/SP/commit/06485ee34db4dfb2bc5ba3ef3fe84412a4eeb459 ; [F2] https://github.com/vladtsvietkov/SP/commit/6c93d6d64bdbb22bddcaf7ee97cc0e27afc184ba . Перезавантаження кешованої вкладки є процедурним виправленням стенда; код для нього не змінювався.

Внесок учасників

Напрям	**Відповідальний**
Звіт і документація; pinout і джерела	Цвєтков Владислав Олександрович, ІО-32
Стенд Wokwi; записи та декодування	Цвєтков Владислав Олександрович, ІО-32
Структура/збірка; host-тести й coverage	Цвєтков Владислав Олександрович, ІО-32

Висновки

В одній прошивці працюють три сенсори й реальний SPI-носій. Сирі цифрові дані, UART та незалежний декодер узгоджуються; помилкова адреса і відновлення простежені на шині. GPIO-обхід моделі забезпечує BMP, проте його повільну фактичну частоту слід врахувати в наступному super-loop. Доведено bring-up і перетворення даних; повний продуктовий FR, годинний S2, стек/heap, аварійна цілісність журналу і порівняння з FreeRTOS цією роботою не встановлюються.

Список використаних джерел

[1] *ST DS13867, pin/AF tables*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[2] *ST RM0490, GPIO/RCC/ADC/SPI/TIM*. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0490-stm32c0x1-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[3] *ST UM2953 Rev2, §6.7, table11*. URL: https://www.st.com.cn/resource/en/user_manual/um2953-stm32-nucleo64-board-mb1717-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[4] *Aosong AM2302 V1.0, c.2 i5–7*. URL: https://www.aosong.com/uploadfiles/2025/04/20250417105409216.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[5] *Bosch BST-BMP180-DS000-09, figure4 c.15, register map c.18*. URL: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[6] *TDK B57891M, c.3*. URL: https://product.tdk.com/en/system/files/dam/doc/product/sensor/ntc/ntc_element/data_sheet/50/db/ntc/ntc_leaded_disks_m891.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[7] *NPL, dew point and relative humidity, equation2*. URL: https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity (дата зверн. 06.11.2026).

[8] *SD Association Physical Layer Simplified Specification, SPI mode*. URL: https://www.sdcard.org/downloads/pls/ (дата зверн. 06.11.2026).

[9] *Wokwi logic analyzer і моделі компонентів*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-logic-analyzer (дата зверн. 06.11.2026).

[10] *sigrok PulseView і sigrok-cli*. URL: https://sigrok.org/wiki/PulseView (дата зверн. 06.11.2026).